

Limiti di funzioni e asintoti

Indice

Definizione successionale di limite

Intorni e definizione topologica di limite

Limite finito all'infinito

Asintoto orizzontale

Limite per eccesso o per difetto

Limite infinito all'infinito

Asintoto obliquo

Limite infinito al finito

Limite destro e sinistro

Asintoto verticale

Limite finito al finito

Continuità

Non esistenza del limite

Definizione successionale di limite

Introduzione: definizione successionale di limite

- ▶ L'operazione di limite si può estendere dalle successioni alle funzioni reali di variabile reale.
- ▶ Potremo così precisare il comportamento della funzione quando la variabile indipendente **si muove vicino a un determinato punto** oppure **diventa molto grande** (in valore assoluto).
- ▶ La definizione successionale riconduce il limite di funzione al **limite di successione**, già studiato

Il contesto

- ▶ Consideriamo un **intervallo** I , un **punto** $c \in I$ e una **funzione** f definita in I , salvo al più nel punto c .
- ▶ L'**intervallo** I può essere **limitato** o **illimitato**, **chiuso** o **aperto**.
- ▶ Il **punto** c può essere **interno** all'intervallo oppure **uno dei suoi estremi** (eventualmente $+\infty$ o $-\infty$).

Definizione successionale di limite

Definizione 1: successionale di limite

Con $\ell, c \in \mathbb{R}^*$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c, \forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

In questi casi possiamo anche scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$$

che si legge: il limite di $f(x)$, per x che tende a c , è ℓ .

Interpretazione

- ▶ In altre parole, se **per qualunque successione $\{x_n\}$ di ingressi**, si ha che la **successione delle uscite $\{f(x_n)\}$** tende al limite ℓ (finito o infinito) allora si dice che il limite di $f(x)$, per x che tende a c , è ℓ .
- ▶ La definizione successionale di limite riconduce il concetto di limite di funzione a quello di limite di successione.
- ▶ **Non è l'unica definizione possibile.** Un'altra definizione è la *definizione topologica di limite*. Sono due definizioni perfettamente equivalenti.

Definizione successionale di limite:

- ▶ $f(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$ se per ogni successione $x_n \rightarrow c$, con $x_n \neq c$, si ha $f(x_n) \rightarrow \ell$
- ▶ c ed ℓ possono essere finiti o infiniti ($c, \ell \in \mathbb{R}^*$)
- ▶ Il limite di funzione si riconduce al limite di successione
- ▶ Esiste una definizione equivalente: la definizione topologica

Intorni e definizione topologica di limite



Introduzione: intorni e definizione topologica di limite

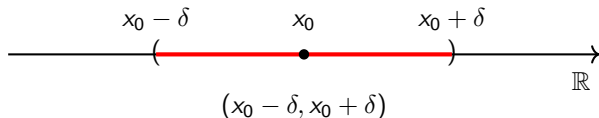
- ▶ In questa sezione introduciamo gli **intorni** di un punto e di $\pm\infty$
- ▶ Con gli intorni definiamo la locuzione **definitivamente** e la **definizione topologica di limite**, equivalente a quella successionale
- ▶ Vedremo inoltre il **teorema di unicità del limite** e le nozioni di funzione **infinitesima** e **infinita**

Intorno centrato di un punto

Definizione 2: di intorno centrato di un punto

Dati $\delta > 0$ e $x_0 \in \mathbb{R}$, l'**intorno** centrato in x_0 associato a δ è l'intervallo aperto:

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\}$$



Muoversi in un intorno

Dire che “ x si muove in un intorno di x_0 ” significa affermare che

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \text{ dove si pensa } 0 < \delta \ll 1.$$

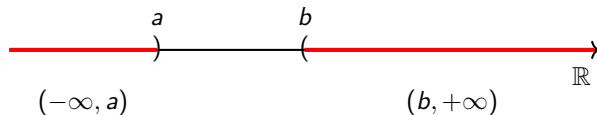
Definizione 3: di intorno di $\pm\infty$

Dati $a, b \in \mathbb{R}$, l'intorno associato ad a di $-\infty$ è l'intervallo:

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

e l'intorno associato a b di $+\infty$ è l'intervallo:

$$(b, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > b\}$$



Proprietà posseduta definitivamente

- Introduciamo ora la locuzione “definitivamente per $x \rightarrow c$ ” analogamente a quanto abbiamo fatto nel caso delle successioni

Definizione 4: di proprietà posseduta definitivamente per funzioni

*Diciamo che una funzione f possiede **definitivamente** una certa proprietà per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}^*$ se esiste un intorno U di c tale che la proprietà vale per $f(x)$ per ogni $x \in U, x \neq c$.*

Definizione topologica di limite

- Diamo ora la definizione topologica di limite che, come già detto, è equivalente a quella successionale vista in precedenza ma che risulta utile.

Definizione 5: topologica di limite

Siano $c, \ell \in \mathbb{R}^$, e sia f una funzione definita almeno definitivamente per $x \rightarrow c$. Scriviamo*

$$f(x) \rightarrow \ell \quad \text{per} \quad x \rightarrow c$$

se per ogni intorno U_ℓ di ℓ esiste un intorno U_c di c tale che

$$\forall x \in U_c, x \neq c, \quad \text{si ha che} \quad f(x) \in U_\ell$$

I casi specifici (1/2)

Questa definizione si può declinare nei casi specifici:

Limite finito al finito: $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \quad \forall x \neq c, |x - c| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Limite infinito al finito: $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 : \quad \forall x \neq c, |x - c| < \delta \implies |f(x)| > M$$

I casi specifici (2/2)

Limite finito all'infinito: $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow \pm\infty$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b > 0 : \quad \forall |x| > b \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon$$

Limite infinito all'infinito: $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$

$$\forall M > 0, \exists b > 0 : \quad \forall |x| > b \implies |f(x)| > M$$

Perché la definizione successionale

Il fatto di avere già sviluppato le basi del *calcolo dei limiti per le successioni*, renderà molto vantaggioso l'utilizzo della definizione successionale di limite per dimostrare i teoremi sui limiti delle funzioni a partire da quelli visti sulle successioni.



Teorema 1: di unicità del limite di funzioni

Data una funzione f , se $f(x) \rightarrow \ell$ per $x \rightarrow c$ allora tale limite ℓ è unico.

Dimostrazione

Se esistessero due limiti ℓ_1 e ℓ_2 , diversi tra loro, presa una qualsiasi successione $\{x_n\}$ tale che $x_n \rightarrow c$ e $x_n \neq c, \forall n$, si avrebbe:

$$f(x_n) \rightarrow \ell_1 \text{ e } f(x_n) \rightarrow \ell_2 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la successione $\{f(x_n)\}$ avrebbe due limiti distinti: assurdo.



Funzioni infinitesime e infinite

Definizione 6: di funzione infinitesima

*Una funzione f tale che $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow c$ si dice **infinitesima** per $x \rightarrow c$.*

Definizione 7: di funzione infinita

*Una funzione f tale che $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c$ si dice **infinita** per $x \rightarrow c$.*

Limiti finiti/infiniti, al finito/all'infinito

Quando scriviamo:

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{oppure} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \ell$$

abbiamo

$$\text{limite} \begin{cases} \text{finito} \\ \text{infinito} \end{cases} \quad \text{se} \quad \begin{cases} \ell \in \mathbb{R} \\ \ell = \pm\infty \end{cases}$$

abbiamo

$$\text{limite} \begin{cases} \text{al finito} \\ \text{all'infinito} \end{cases} \quad \text{se} \quad \begin{cases} c \in \mathbb{R} \\ c = \pm\infty \end{cases}$$

Intorni:

- ▶ Intorno di x_0 : $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$; intorni di $-\infty$ e $+\infty$: $(-\infty, a)$ e $(b, +\infty)$
- ▶ “Definitivamente per $x \rightarrow c$ ”: in un intorno di c , escluso al più c

Definizione topologica di limite:

- ▶ Per ogni intorno di ℓ esiste un intorno di c le cui immagini (per $x \neq c$) stanno nell'intorno di ℓ
- ▶ Quattro casi: finito/infinito, al finito/all'infinito
- ▶ Il limite, se esiste, è **unico**; funzioni **infinitesime** ($\ell = 0$) e **infinite** ($\ell = \pm\infty$)

Limite finito all'infinito

Introduzione: limite finito all'infinito

- In questa sezione studiamo il caso

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{con} \quad \ell \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad c = \pm\infty$$

- Vedremo come usare la definizione successionale per dimostrare un limite di questo tipo
- Graficamente, questo caso corrisponde a un **asintoto orizzontale**; vedremo anche quando il limite è **per eccesso** o **per difetto**

Esempio (1/2)

Dimostriamo che:

$$e^x \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow -\infty$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow -\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha:

$$e^{x_n} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Per definizione di limite di successione, questo significa provare che, per ogni $\varepsilon > 0$, si ha:

$$|e^{x_n}| < \varepsilon, \quad \text{definitivamente,} \quad \text{ossia} \quad e^{x_n} < \varepsilon, \quad \text{definitivamente,}$$

essendo l'esponenziale sempre positivo.

Esempio (2/2)

L'ultima disuguaglianza è equivalente a:

$$x_n < \log \varepsilon$$

Se $\varepsilon > 0$ è un numero piccolo (< 1), $\log \varepsilon$ è un numero negativo (e grande in valore assoluto). Poniamo

$$M(\varepsilon) = -\log \varepsilon > 0$$

Dobbiamo quindi provare che, per ogni $M(\varepsilon) > 0$, risulta:

$$x_n < -M(\varepsilon), \text{ definitivamente.}$$

Ma questo è proprio ciò che vale per ipotesi, perché $x_n \rightarrow -\infty$.
Quindi $e^x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$.

Definizione 8: di asintoto orizzontale

Si dice che f ha **asintoto orizzontale** di equazione $y = \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$) se:

$$f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow -\infty)$$

- Ogni situazione di *limite finito all'infinito*, quindi, corrisponde graficamente alla **presenza di un asintoto orizzontale**, ossia di una retta orizzontale a cui il grafico della funzione si avvicina sempre più.

Limite per eccesso o per difetto

- ▶ Quando una funzione ha limite finito all'infinito, **talvolta** è possibile precisare se questo limite è per **eccesso** (ℓ^+) o per **difetto** (ℓ^-). Graficamente, questo significa che il grafico della funzione si avvicina alla quota $y = \ell$ dall'**alto** o dal **basso**.

Definizione 9: di limite per eccesso o per difetto

Con $\ell, c \in \mathbb{R}^*$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell^+ \quad (\ell^-) \quad \text{per } x \rightarrow c$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c, \forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell^+ \quad (\ell^-) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Significato

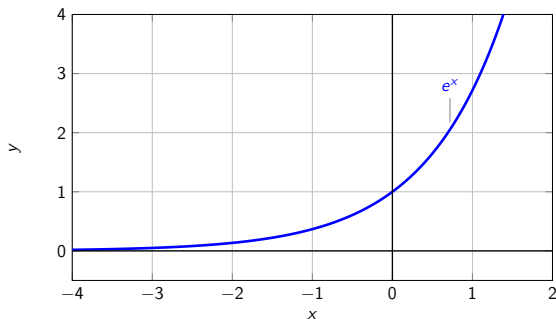
- ▶ Affermare che $f(x) \rightarrow \ell^+$ significa che $f(x) \rightarrow \ell$ e inoltre $f(x) \geq \ell$, definitivamente.
- ▶ Affermare che $f(x) \rightarrow \ell^-$ significa che $f(x) \rightarrow \ell$ e inoltre $f(x) \leq \ell$, definitivamente.
- ▶ In questi casi si dice che $f(x)$ tende a ℓ per eccesso (per difetto) per x che tende a c .

Esempio

Ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$$

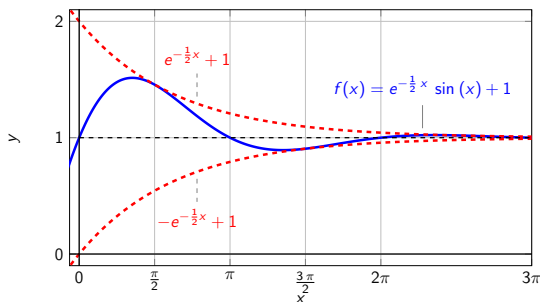
la scrittura 0^+ significa che la funzione tende a 0 per eccesso, ossia i valori di $f(x)$ tendono a zero mantenendosi non negativi.



Esempio

Si osservi che non ogni limite finito è necessariamente per eccesso o per difetto, come mostra ad esempio:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{2}x} \sin(x) + 1 = 1$$



La funzione $f(x)$ tende a 1 per $x \rightarrow +\infty$, ma non si può affermare né $f(x) \rightarrow 1^+$ e né $f(x) \rightarrow 1^-$.

Limite finito all'infinito:

- ▶ $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow \pm\infty$; esempio: $e^x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow -\infty$
- ▶ Corrisponde graficamente a un **asintoto orizzontale** $y = \ell$

Per eccesso o per difetto:

- ▶ $f(x) \rightarrow \ell^+ (\ell^-)$: $f(x) \rightarrow \ell$ e $f(x) \geq \ell$ ($f(x) \leq \ell$) definitivamente
- ▶ Non ogni limite finito è per eccesso o per difetto

Limite infinito all'infinito

Introduzione: limite infinito all'infinito

- In questa sezione studiamo il caso

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{con} \quad \ell = \pm\infty \quad \text{e} \quad c = \pm\infty$$

- Dimostriamo un limite di questo tipo con la definizione successionale
- Introduciamo poi l'**asintoto obliquo** e un criterio operativo per trovarlo

Esempio

Dimostriamo che:

$$\log_{1/2} x \rightarrow -\infty \quad \text{per} \quad x \rightarrow +\infty$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, si ha:

$$\log_{1/2} x_n \rightarrow -\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Questo significa provare che per ogni $M > 0$, risulti:

$$\log_{1/2} x_n < -M, \quad \text{definitivamente, ovvero}$$

$$x_n > \left(\frac{1}{2}\right)^{-M} = 2^M, \quad \text{definitivamente}$$

Ma per ipotesi $x_n \rightarrow +\infty$, quindi fissata la quantità positiva 2^M , certamente risulta $x_n > 2^M$, definitivamente. Quindi $\log_{1/2} x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow +\infty$.

Asintoto obliquo

- ▶ Nei casi in cui una funzione abbia limite infinito all'infinito, può accadere (ma non sempre accade) che esista una retta, obliqua, a cui il grafico della funzione si avvicina sempre di più.

Definizione 10: di asintoto obliquo

Si dice che f ha **asintoto obliquo** di equazione $y = m x + q$ ($q, m \in \mathbb{R}, m \neq 0$) per $x \rightarrow +\infty$ ($-\infty$) se:

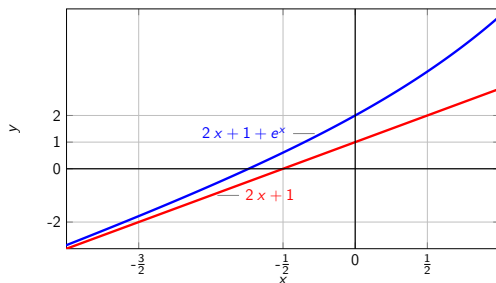
$$(f(x) - (m x + q)) \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad (-\infty)$$

Esempio

Consideriamo $f(x) = 2x + 1 + e^x$ e vogliamo testare se $2x + 1$ sia o meno un asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$. Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (2x + 1)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Perciò, per definizione di asintoto obliquo, la retta $y = 2x + 1$ è asintoto obliquo di f per $x \rightarrow -\infty$.



Esistenza dell'asintoto obliquo

- In casi meno elementari, anziché dover “indovinare” qual è l'asintoto obliquo è utile avere un criterio operativo per cercarlo.

Proposizione 1: di esistenza asintoto obliquo

Una funzione f ammette asintoto obliquo di equazione $y = mx + q$ per $x \rightarrow +\infty$ se e solo se valgono le seguenti due condizioni:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R}, m \neq 0 \quad \text{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \in \mathbb{R}$$

Analogo criterio vale per $x \rightarrow -\infty$.

Osservazioni sul criterio

- Osserviamo che la prima condizione impone che $f(x)$ abbia il medesimo ordine di infinito di $y = x$ per $x \rightarrow +\infty$, poiché:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

Inoltre, se $m > 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

e se $m < 0$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

L'asintoto obliquo $y = mx + q$ è una retta (non orizzontale) che approssima il comportamento di una funzione che diverge per $x \rightarrow \pm\infty$.

Dimostrazione

La prima condizione evita la possibilità che l'asintoto sia orizzontale e impone che $f(x)$ abbia il medesimo ordine di infinito di $y = x$.
Dalla seconda condizione:

$$\text{se } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = q \quad \text{allora} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + q)) = 0$$

Ragionamento analogo per $x \rightarrow -\infty$. □

Esempio

Consideriamo

$$f(x) = 3x + \sqrt{x}$$

e calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + \sqrt{x} - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

poiché il secondo limite è infinito non vale la seconda condizione della proposizione e di conseguenza la funzione non ammette asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$.

Limite infinito all'infinito:

- ▶ $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$; esempio: $\log_{1/2} x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow +\infty$

Asintoto obliquo $y = mx + q$, $m \neq 0$:

- ▶ Definizione: $f(x) - (mx + q) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$
- ▶ Criterio: $\frac{f(x)}{x} \rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $f(x) - mx \rightarrow q \in \mathbb{R}$
- ▶ Se il secondo limite è infinito, l'asintoto obliquo non esiste

Limite infinito al finito

Introduzione: limite infinito al finito

- In questa sezione studiamo il caso

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{con} \quad \ell = \pm\infty \quad \text{e} \quad c \in \mathbb{R}$$

- Qui la condizione $x_n \neq c$ della definizione diventa rilevante
- Introduciamo il **limite destro** e **sinistro** e l'**asintoto verticale**

Esempio (1/2)

Dimostriamo che:

$$\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad x \rightarrow 0$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$\frac{1}{x_n^2} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Attenzione che la condizione $x_n \neq 0, \forall n$, contenuta nella definizione di limite, era irrilevante negli esempi precedenti in cui avevamo $x \rightarrow \pm\infty$, ma ora diventa chiaramente rilevante.

Esempio (2/2)

Dobbiamo quindi provare che per ogni $M > 0$, risulti:

$$\frac{1}{x_n^2} > M, \quad \text{definitivamente, ovvero}$$

$$|x_n| < \frac{1}{\sqrt{M}}, \quad \text{definitivamente}$$

Ma per ipotesi $x_n \rightarrow 0$, quindi fissata la quantità positiva $\frac{1}{\sqrt{M}}$, certamente risulta $|x_n| < \frac{1}{\sqrt{M}}$ definitivamente. Quindi $1/x^2 \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$.

Limite destro e sinistro

- Talvolta una funzione si comporta diversamente, dal punto di vista del suo limite, a seconda che x si avvicini a c da **destra** o da **sinistra**.

Definizione 11: di limite destro e sinistro

Con $\ell \in \mathbb{R}^*$ e $c \in \mathbb{R}$, scriviamo

$$f(x) \rightarrow \ell \quad \text{per } x \rightarrow c^+ \quad (c^-)$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ di punti di I , tale che $x_n \rightarrow c^+ \quad (c^-)$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq c^+ \quad (c^-)$, $\forall n$, si ha

$$f(x_n) \rightarrow \ell \quad \text{per } n \rightarrow +\infty$$

Esistenza del limite e limiti destro e sinistro

Il limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ esiste se e solo se esistono il limite destro e il limite sinistro e sono entrambi uguali a ℓ . Ovvero se e solo se:

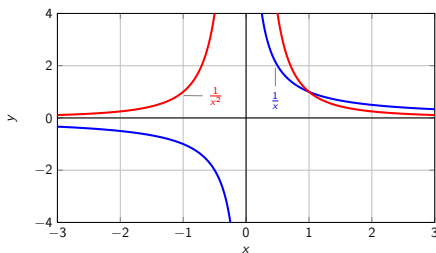
$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \ell$$

Tuttavia, può accadere che il limite destro e il limite sinistro esistano ma siano diversi fra loro, oppure solo uno dei due esista. In questi casi:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad \text{non esiste}$$

Esempio

Consideriamo le funzioni $y = \frac{1}{x}$ e $y = \frac{1}{x^2}$:



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{mentre} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

Limiti agli estremi di un intervallo

Se f è definita in (a, b) , il limite per $x \rightarrow a$ (rispettivamente $x \rightarrow b$) è automaticamente un limite destro (rispettivamente sinistro).

Definizione 12: di asintoto verticale

Si dice che f ha **asintoto verticale** di equazione $x = c \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c$ (c^+ o c^-) se:

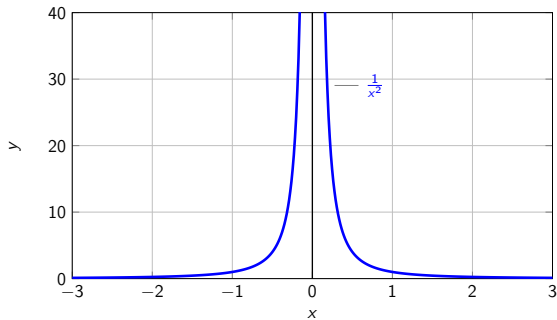
$$f(x) \rightarrow \pm\infty \text{ per } x \rightarrow c \text{ } (c^+ \text{ o } c^-)$$

- Ogni situazione di **limite infinito al finito**, quindi, corrisponde graficamente alla presenza di un **asintoto verticale**, ossia di una **retta verticale** a cui il grafico della funzione si avvicina sempre più.

Esempio (1/2)

$x = 0$ è asintoto verticale di

$$\frac{1}{x^2} \quad \text{per } x \rightarrow 0$$



Esempio (2/2)

- ▶ $x = 0$ è asintoto verticale di

$$\frac{1}{x} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+ \text{ e per } x \rightarrow 0^-$$

- ▶ $x = 0$ è asintoto verticale di

$$\log x \quad \text{per } x \rightarrow 0^+$$

Riepilogo

Limite infinito al finito:

- ▶ $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$; esempio: $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$
- ▶ La condizione $x_n \neq c$ diventa essenziale

Limite destro e sinistro:

- ▶ Il limite per $x \rightarrow c$ esiste se e solo se limite destro e sinistro esistono e coincidono

Asintoto verticale:

- ▶ $x = c$ è asintoto verticale se $f(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow c$ (o c^+ , o c^-)

Limite finito al finito

Introduzione: limite finito al finito

- ▶ In questa sezione studiamo il caso

$$f(x) \rightarrow \ell \text{ per } x \rightarrow c \quad \text{con} \quad \ell \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad c \in \mathbb{R}$$

- ▶ Vedremo due esempi: in uno il limite coincide con il valore della funzione nel punto, nell'altro no
- ▶ Questa differenza ci porterà al concetto di **continuità**

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \sin x$ e dimostriamo che:

$$\sin x \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad x \rightarrow 0$$

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$\sin x_n \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Partiamo dalla seguente disuguaglianza elementare:

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{quindi} \quad |\sin x_n| \leq |x_n|$$

Per il teorema del confronto:

se $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ anche $\sin x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$

Quindi $\sin x \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$ e abbiamo: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = f(0)$

Esempio

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

e dimostriamo che: $f(x) \rightarrow 1$ per $x \rightarrow 0$.

Dalla definizione, si tratta di provare che per ogni successione $\{x_n\}$, tale che $x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n \neq 0, \forall n$, si ha:

$$f(x_n) \rightarrow 1 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Abbiamo

$$f(x_n) = 1, \quad \forall n, \quad \text{quindi} \quad f(x_n) \rightarrow 1 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Di conseguenza $f(x) \rightarrow 1$ per $x \rightarrow 0$. In questo caso, dunque (a differenza dell'esempio precedente), si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

Riflessione sui due esempi

- ▶ Si rifletta sui due esempi appena visti. In entrambi i casi il limite al finito di una certa funzione esiste ed è finito.
- ▶ Nel primo caso, tale limite coincide col valore della funzione nel punto considerato, nel secondo caso no.
- ▶ Introduciamo quindi il concetto di continuità per distinguere questi due casi.

Limite finito al finito:

- ▶ $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ per $x \rightarrow c \in \mathbb{R}$
- ▶ $\sin x \rightarrow 0 = \sin 0$ per $x \rightarrow 0$ (teorema del confronto con $|\sin x| \leq |x|$)
- ▶ Il limite può anche essere diverso dal valore $f(c)$, come per la funzione che vale 1 per $x \neq 0$ e 0 in $x = 0$

Continuità



Introduzione: continuità

- ▶ In questa sezione definiamo le **funzioni continue**: quelle per cui il limite in un punto coincide con il valore della funzione nel punto
- ▶ Vedremo l'interpretazione geometrica della continuità e le **discontinuità a salto**
- ▶ La continuità esprime l'idea che piccole variazioni di x producono piccole variazioni di $f(x)$

Definizione 13: di continuità

Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $c \in I$, si dice che f è **continua** in c se

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Si dice che f è continua in I se è continua in ciascun punto di I .

- ▶ La proprietà di continuità su un intervallo ha una semplice interpretazione geometrica:
“il grafico di una funzione continua su un intervallo si può tracciare, su quell’intervallo, senza staccare la penna dal foglio”
- ▶ Una funzione **non continua** in un punto c si dice **discontinua** in c .

Esempio

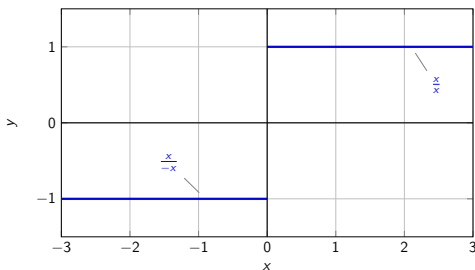
La funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è discontinua in 0. La funzione $\sin x$ è continua in 0.

Esempio

Consideriamo la funzione: $f(x) = x/|x|$



In questo caso non è possibile calcolare $f(0)$ e la funzione $f(x)$ è discontinua in 0 dato che:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

Definizione 14: di punto di discontinuità a salto

*Si dice che c è un **punto di discontinuità a salto** per f quando i limiti destro e sinistro in c esistono finiti, ma sono diversi tra loro. Il salto è costituito dalla differenza dei limiti:*

$$\text{salto in } c = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) - \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$$

Esempio: la funzione

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

ha un punto di discontinuità a salto in $x = 0$, con salto uguale a 2.

Continuità da destra e da sinistra

- ▶ Se uno dei due limiti, limite destro o limite sinistro (per $x \rightarrow c$), coincide con $f(c)$, si dice che f è **continua da destra o da sinistra**, rispettivamente.
- ▶ Le funzioni che presentano discontinuità a salto si prestano bene a modellizzare fenomeni che registrano bruschi cambiamenti.
- ▶ Le funzioni continue, d'altro canto, devono la loro importanza al fatto che

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

può essere interpretato dicendo che “se x è vicino a c ” allora “ $f(x)$ è vicino a $f(c)$ ”, ossia piccole variazioni di x implicano piccole variazioni di $f(x)$.

Continuità:

- ▶ f è continua in c se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$; continua in I se lo è in ogni punto di I
- ▶ Geometricamente: il grafico si traccia senza staccare la penna dal foglio

Discontinuità:

- ▶ Discontinuità a salto: limiti destro e sinistro finiti ma diversi; esempio $x/|x|$ con salto 2
- ▶ Continuità da destra (sinistra): il limite destro (sinistro) coincide con $f(c)$

Non esistenza del limite

Introduzione: non esistenza del limite

- Il limite di una funzione può anche non esistere:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) \quad \text{non esiste}$$

- Con la definizione successionale basta trovare **due successioni** che tendono a c lungo le quali la funzione tende a **due limiti diversi**
- Lo vediamo per $\sin x$ per $x \rightarrow +\infty$ e per $\sin \frac{1}{x}$ per $x \rightarrow 0$

Esempio (1/2)

Dimostriamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x \text{ non esiste}$$

Per dimostrarlo è sufficiente trovare due successioni $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$, tali che $x_n \rightarrow +\infty$ e $y_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$, con $\{\sin x_n\}$ e $\{\sin y_n\}$ tendenti a due limiti diversi. Prendiamo:

$$x_n = n\pi \quad \text{e} \quad y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi, \quad \forall n$$

di conseguenza abbiamo:

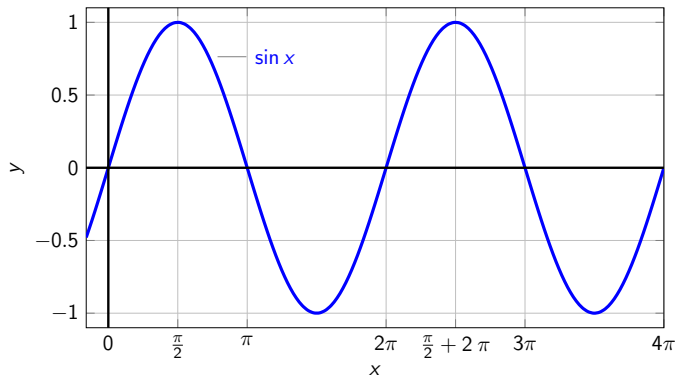
$$\{n\pi\} \rightarrow +\infty \quad \text{e} \quad \left\{\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right\} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

In corrispondenza di tali successioni si ha

$$\sin x_n = 0 \quad \text{e} \quad \sin y_n = 1, \quad \forall n$$

Esempio (2/2)

e di conseguenza le due successioni tendono a due limiti diversi.
Quindi la definizione di limite non è soddisfatta e il limite non esiste.



Esempio (1/3)

Dimostriamo che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ non esiste}$$

Per dimostrarlo è sufficiente trovare due successioni $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$, tali che $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$ e $x_n, y_n \neq 0, \forall n$, con $\left\{\sin \frac{1}{x_n}\right\}$ e $\left\{\sin \frac{1}{y_n}\right\}$ tendenti a due limiti diversi. Prendiamo:

$$x_n = \frac{1}{n\pi} \quad \text{e} \quad y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad \forall n > 1$$

di conseguenza abbiamo:

$$\left\{\frac{1}{n\pi}\right\} \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \left\{\frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}\right\} \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

Esempio (2/3)

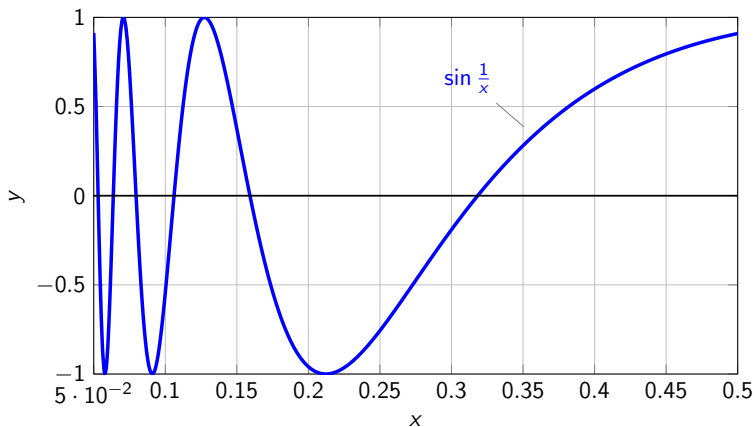
In corrispondenza di tali successioni si ha

$$\sin \frac{1}{x_n} = 0 \quad \text{e} \quad \sin \frac{1}{y_n} = 1, \quad \forall n > 1$$

e di conseguenza le due successioni tendono a due limiti diversi.
Quindi la definizione di limite non è soddisfatta e il limite non esiste.

La funzione ha infinite oscillazioni in uno spazio finito perciò non è possibile disegnarne il grafico in un intervallo $(0, b]$ con $b \in \mathbb{R}_+$.

Esempio (3/3)



Non esistenza del limite:

- ▶ Per provare che $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ non esiste basta trovare due successioni $x_n, y_n \rightarrow c$ (con $x_n, y_n \neq c$) tali che $f(x_n)$ e $f(y_n)$ tendano a limiti diversi
- ▶ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ non esiste: $x_n = n\pi$, $y_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$
- ▶ $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ non esiste: infinite oscillazioni vicino a 0

Riepilogo finale (1/2)

- ▶ **Definizione successionale e topologica** di limite: sono equivalenti; il limite, se esiste, è unico
- ▶ **Limite finito all'infinito**: asintoto orizzontale; limiti per eccesso o per difetto
- ▶ **Limite infinito all'infinito**: possibile asintoto obliquo $y = mx + q$, con $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ e $q = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$
- ▶ **Limite infinito al finito**: asintoto verticale; limiti destro e sinistro

Riepilogo finale (2/2)

- ▶ **Limite finito al finito:** il limite può coincidere o no con $f(c)$
- ▶ **Continuità:** $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$; discontinuità a salto; continuità da destra e da sinistra
- ▶ **Non esistenza del limite:** due successioni che tendono a c con immagini aventi limiti diversi